POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica (cod. 085905)

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Alunni iscritti da PJ a ZZ

Prof. Lorenzo Fagiano

Anno Accademico 2022-2023

Esame del 30 giugno 2023

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

FIRMA _____

- **Motivare brevemente ma in modo esauriente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando tutti i passaggi svolti per ottenere tale risposta**.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato con le domande d'esame. È possibile rispondere sia negli spazi tra le domande, sia nei fogli bianchi già pinzati.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal docente sullo svolgimento dell'esame.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

1. Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t)^3 - 8x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \gamma x_2(t) + \alpha e^{-t} x_1(t) + u(t) \\ y(t) &= \beta x_1(t) u(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Siano $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 1$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è lineare? no, termine $-x_1^3$ e $x_1 \cdot u$
- il sistema è strettamente proprio? no, $u(t)$ compare nell'equazione di uscita
- il sistema è stazionario? no, tempo variante (termine e^{-t})
- il sistema è dinamico? sì, di ordine 2 ($\exists x, x \in \mathbb{R}^2$)

1.b) [Max. 4 punti] Siano $\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = 1$. Verificare che il punto $(\bar{x}, \bar{u}) = \left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, 1\right)$ sia un equilibrio del sistema, ricavare il sistema linearizzato attorno a tale equilibrio e studiarne la stabilità asintotica.

$0 = -\bar{x}_1^3 - 8\bar{x}_2$; con $\bar{x}_1 = 2 \Rightarrow 0 = -8 + 8$ ✓

$0 = \bar{x}_2 + \bar{u}$ $\quad \bar{x}_2 = -1 \quad 0 = -1 + 1$

$\bar{u} = 1$

$$\delta\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3\bar{x}_1^2 & -8 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta u(t) = \begin{bmatrix} -12 & -8 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta u(t)$$

$$\delta y(t) = \begin{bmatrix} \bar{u} & 0 \end{bmatrix} \delta x(t) + \bar{x}\, \delta u(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x(t) + 2\delta u(t)$$

Autovalori della matrice A: $\lambda_1 = -12$; $\lambda_2 = 1 \Rightarrow$ equilibrio instabile per la presenza di un autovalore reale positivo.

1.c) [Max. 2 punti] Si consideri ora il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.5x_1(k) + x_2(k) - u(k) \\ x_2(k+1) &= 0.2x_2(k) + u(k) \\ y(k) &= x_1(k)(1 + u(k)) \end{aligned} \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u, y \in \mathbb{R};$$

Calcolare il movimento libero dell'uscita a fronte di condizioni iniziali $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Matrice A del sistema: $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix} \Rightarrow$ modi: 0.5^k; 0.2^k

Con $u(k) = 0$ (movimento libero) abbiamo $y(k) = x_1(k)$.

$y(k) = \alpha_1 0.5^k + \alpha_2 0.2^k \qquad y(0) = 1 = \alpha_1 + \alpha_2$

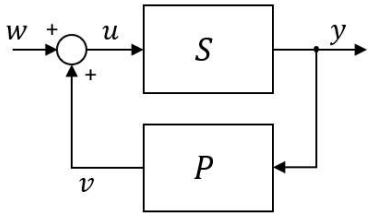
$$y(1) = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 1\\ 0 & 0.2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = 1.5 = 0.5\alpha_1 + 0.2\alpha_2$$

$$\alpha_1 = 1 - \alpha_2$$

$$1.5 = 0.5 - 0.5\alpha_2 + 0.2\alpha_2 \Rightarrow 1 = -\frac{3}{10}\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = -\frac{10}{3} \; ; \; \alpha_1 = \frac{3}{3} + \frac{10}{3} = \frac{13}{3}$$

$$\Rightarrow y(k) = \frac{13}{3}\cdot 0.5^k - \frac{10}{3}\cdot 0.2^k$$

1.d) [Max. 3 punti] Si consideri il seguente schema a blocchi:



$$S: \begin{cases} \dot{x}_1(t) = \alpha x_1(t) + \gamma u(t) \\ y(t) = 2x_1(t) \end{cases}$$

$$P: \{\dot{v}(t) = \beta y(t)$$

$$t, x, u, v, y, w \in \mathbb{R}$$

- Scrivere le equazioni del sistema complessivo nello spazio degli stati;
- Dire per quali valori dei parametri α, β, γ il sistema è asintoticamente stabile;
- Calcolare opportuni valori di α, β, γ in modo che la costante di tempo dominante del sistema sia pari a 5 unità di tempo.

- Pongo $x_2(t) = v(t) \Rightarrow \dot{x}_1(t) = \alpha x_1(t) + \gamma x_2(t) + \gamma w(t) \Rightarrow \dot{x}(t) = \begin{bmatrix}\alpha & \gamma\\ 2\beta & 0\end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix}\gamma\\0\end{bmatrix}w(t)$

  $\dot{x}_2(t) = 2\beta x_1(t)$

  $y(t) = 2x_1(t) \qquad y(t) = \begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}x(t)$

- Pol. caratteristico: $(\lambda - \alpha)\lambda - 2\beta\gamma = \lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta\gamma \Rightarrow$ sist. a.s. $\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha < 0 \\ \beta\gamma < 0\end{cases}$

- Scelgo $\lambda_1 = -0.2$ $(T_1 = 5)$; $\lambda_2 = -2$ $(T_2 = 0.5) \Rightarrow \alpha = -2.2$, $\beta\gamma = -0.2$; del esempio: $\begin{bmatrix}\alpha = -2.2\\ \beta = 1\\ \gamma = -0.2\end{bmatrix}$

2. Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema di ordine due:

$$G(s) = e^{-2s}\frac{10\,(s+2)}{(s+1)(s+20)}$$

2.a) [Max 2 punti] Tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ del sistema a fronte di condizioni iniziali nulle e segnale di ingresso $u(t) = sca(t)$. Mettere bene in evidenza valore iniziale, valore finale, derivata iniziale, eventuali sovraelongazione e/o risposta inversa, tempo di assestamento.

$$G(s) = e^{-2s}\frac{\left(\frac{s}{2}+1\right)}{(s+1)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

$\mu = 1$

POLI: $s = -1$; $s = -20$

ZERI: $s = -2$

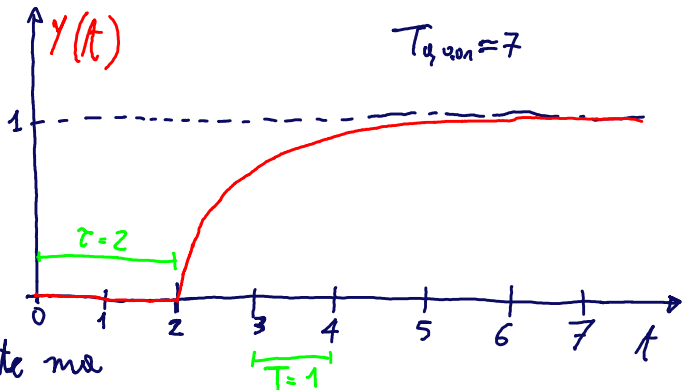
RITARDO $\tau = 2$

POLO DOMINANTE: $s = -1$ $(T = 1)$

$y_\infty = 1$

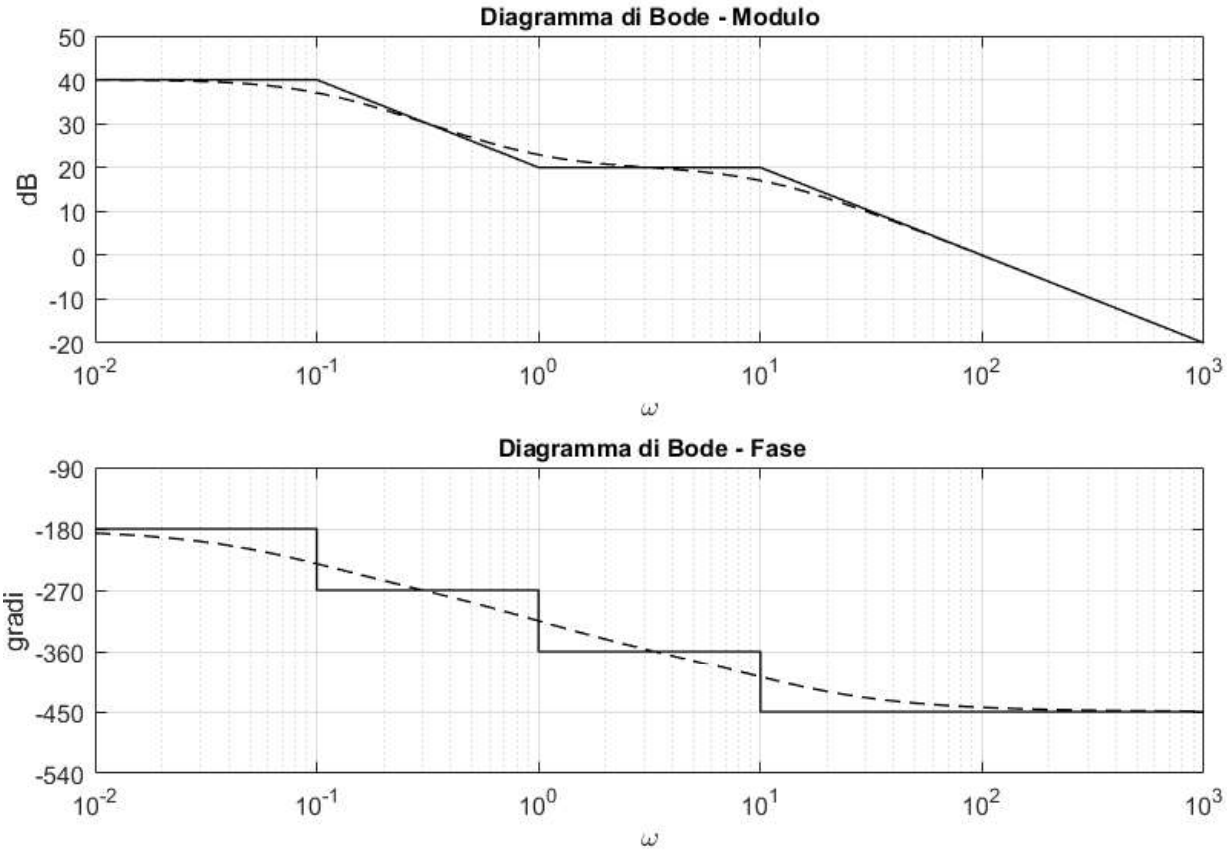
$\dot{y}(0) = 0$ (RITARDO)

$\ddot{y}(2) = \frac{20}{2} = 10$



Zero non dominante ma in prossimità del polo dominante in $s = -1$ ⇒ risposta "accelerata", no sovraelongazione

2.b) [Max 2 punti] Si considerino i seguenti diagrammi di Bode della funzione di risposta in frequenza di un sistema di ordine due con funzione di trasferimento $G(s)$:



Scrivere la funzione $G(s)$ in forma fattorizzata di Bode.

$M = -100$

poli: $s = -0.1$; $s = -10$ $\Rightarrow$ $G(s) = -100\dfrac{(1-s)}{(10s+1)(0.1s+1)}$

zero: $s = +1$

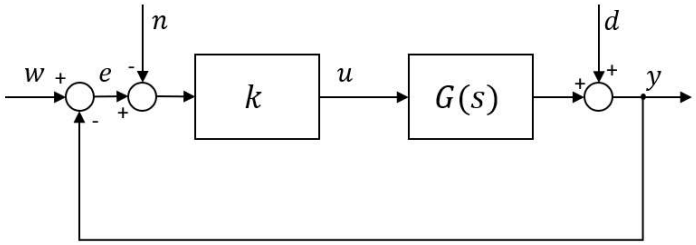
2.c) [Max 2 punti] Con riferimento al punto **2.b)**, scrivere l'equazione del movimento forzato del sistema, a transitorio esaurito, a fronte dell'ingresso $u(t) = (-1 + \cos(0.3t) - 10\sin(1000t))sca(t)$.

Sistema a.s. (ordine 2, 2 poli con $Re<0$) $\Rightarrow$ applico l. risposta armonica e sovrapposizione degli effetti:

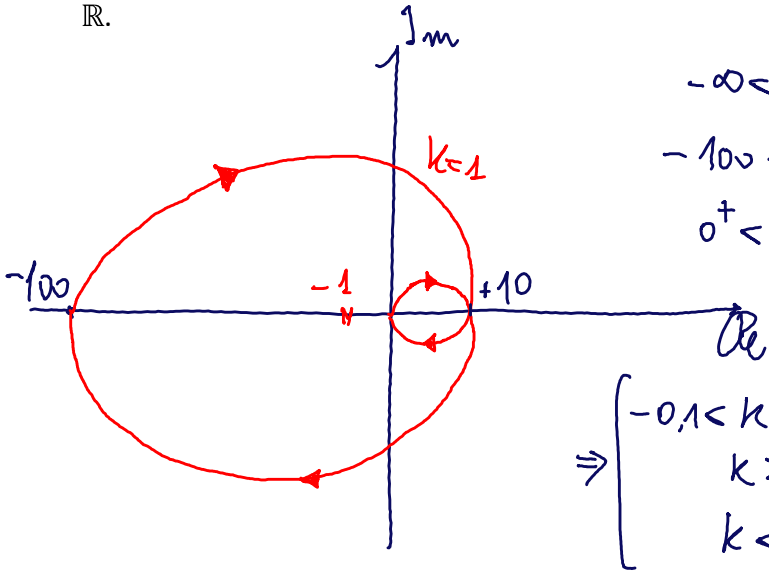
$$y(t) = \left[-M + |G(j0.3)|\cos\left(0.3t + \arg\left(G(j0.3)\right)\right) - 10|G(j10^3)|\sin\left(10^3 t + \arg\left(G(j10^3)\right)\right)\right] sca(t)$$

$$\simeq \text{(dal diagramma)} \left[100 + 10^{-30/20}\cos\left(0.3t - \frac{3}{2}\pi\right) - \sin\left(10^3 t - \frac{5}{2}\pi\right)\right] sca(t)$$

2.d) [Max 4 punti] Con riferimento al punto **2.b)**, il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



Tracciare il diagramma di Nyquist della funzione di anello con $k = 1$, fornendo una stima dei punti di intersezione con l'asse dei numeri reali. Studiare la stabilità del sistema retroazionato al variare di $k \in \mathbb{R}$.



$-\infty < -\frac{1}{k} < -100$ $P=0, N=0$ a.s.

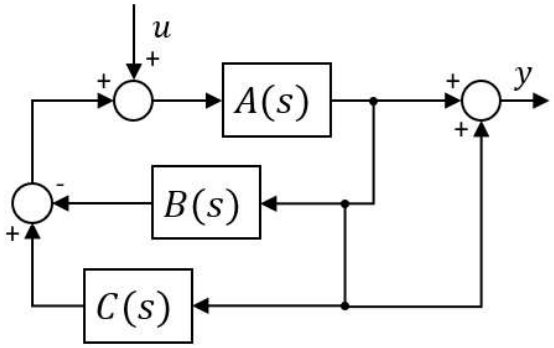
$-100 < -\frac{1}{k} < 0^-$ $P=0, N=1$ instabile 1 polo

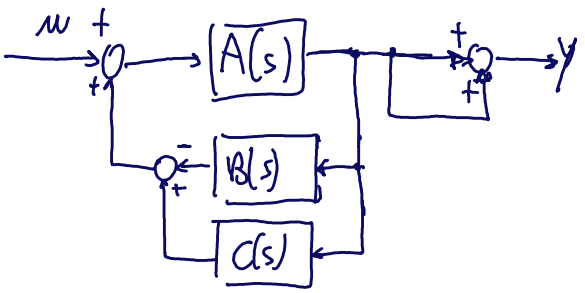
$0^+ < -\frac{1}{k} < +10$ $P=0, N=2$ " 2 poli

$-\frac{1}{k} > +10$ $P=0, N=0$ a.s.

$$\Rightarrow \begin{cases} -0{,}1 < k < 0{,}01 & \text{a.s.} \\ k > 0{,}01 & \text{instabile con 1 polo con } Re>0 \\ k < -0{,}1 & " \quad " \quad 2 \text{ poli} \quad " \quad " \end{cases}$$

2.e) [Max 2 punti] Scrivere la funzione di trasferimento tra i segnali u e y del seguente sistema



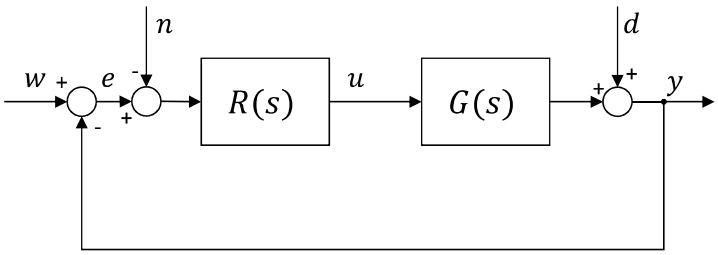


$$\frac{Y(s)}{U(s)} = 2\,\frac{A(s)}{1 - A(s)\,(C(s) - B(s))}$$

3. Si consideri un sistema dinamico di ordine 2 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{50\,(s-1)}{(s+5)(0.2s+1)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

I. $|e_\infty| \leq 0.5$ in presenza di segnale di riferimento $w(t) = 8\,sca(t)$ e $d(t) = 0.2ram(t)$ contemporaneamente;
II. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_d \in [0, 0.03]$
III. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a -25dB nella banda $\omega_d \in [20{,}200]$

I. Per avere $e_\infty < \infty$ con $d(t) = 0.2\,ram(t)$ è necessario $g \geq 1 \Rightarrow$ il contributo di errore a regime dovuto a $w(t) = 8\,sca(t)$ è pari a 0. Abbiamo quindi $g = 1$ e $\frac{0.2}{\mu} < 0.5 \Rightarrow \mu > 0.4$, oppure $g > 1$ e $\forall \mu > 0$

II. $|L(j\omega)|_{dB} > 20$ dB, $\omega \in [0, 0.03]$

III. $|L(j\omega)|_{dB} < -25$ dB, $\omega \in [20, 200]$

V. Vincoli tracciati sui diagrammi

3.b) [Max 4 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore di ordine minore possibile in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

$G(s) = \frac{-10\,(1-s)}{\left(\frac{s}{5}+1\right)^2}$

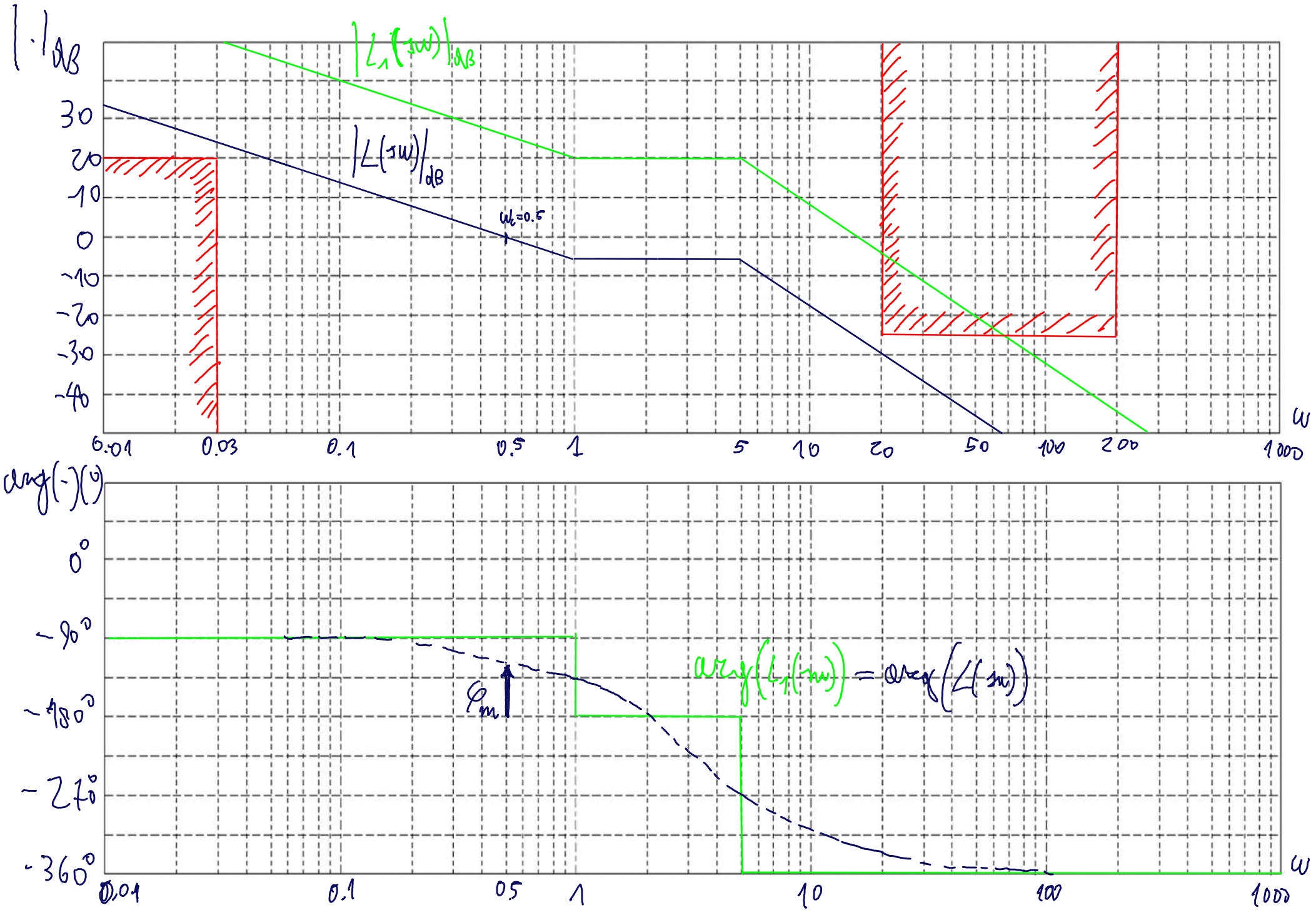
Progetto per iterazioni successive

$R_1(s) = -\frac{1}{s} \Rightarrow L_1(s) = \frac{10\,(1-s)}{s\left(\frac{s}{5}+1\right)^2}$ (continua dietro)

3.c) [Max 2 punti] Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale. Scegliere il passo di campionamento in modo che la perdita di margine di fase sia superiore a $-2°$, e scrivere la funzione di trasferimento discreta del regolatore digitale utilizzando il metodo di Eulero in avanti. A tal fine si ricorda la formula $s \simeq \frac{1}{T_s}\left(\frac{z-1}{\alpha z+1-\alpha}\right)$.

$\Delta\varphi_m = -\frac{T_s}{2} \cdot 0.5 > -2\frac{\pi}{180} \Rightarrow T_s < 8\frac{\pi}{180} \simeq 0.13$; scelgo $T_s = 0.1$

(Continua dietro)


|·|dB
|L1(jw)|dB
|L(jw)|dB
wc=0.5
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0.01
0.03
0.1
0.5
1
5
10
20
50
100
200
1000
w
arg(·)(°)
0°
-90°
-180°
-270°
-360°
φm
arg(L1(jw)) = arg(L(jw))
0.01
0.1
0.5
1
10
100
1000
w

3.b) (continua) In base al diagramma di Bode di $L_1(j\omega)$ diminuisco il guadagno di anello a 0.5: $R(s) = -\frac{0.05}{s}$ $\left(L(s) = \frac{0.5(1-s)}{s\left(\frac{s}{5}+1\right)^2}\right)$

Il progetto soddisfa tutte le specifiche, il regolatore ottenuto è di ordine minore possibile poiché è necessario introdurre un polo nell'origine.

$\omega_c \simeq 0.5$

$\varphi_c \simeq -\frac{\pi}{2} + \arg\left(1 - j0.5\right) - 2\arg\left(1 + j\frac{0.5}{5}\right) \simeq -2.23 \text{ rad} \simeq -128°$

$\varphi_m \simeq 52°$

3.c) Con $T_s = 0.1 \Rightarrow \Delta\varphi_m = -0.025 \text{ rad} \simeq -1.43°$

Discretizzazione con Eulero in avanti: $R^*(z) = R\left(\frac{1}{T_s}(z-1)\right) = R\left(10(z-1)\right)$

$\Rightarrow R^*(z) = -\frac{0.05}{10(z-1)} = -\frac{0.005}{z-1}$